

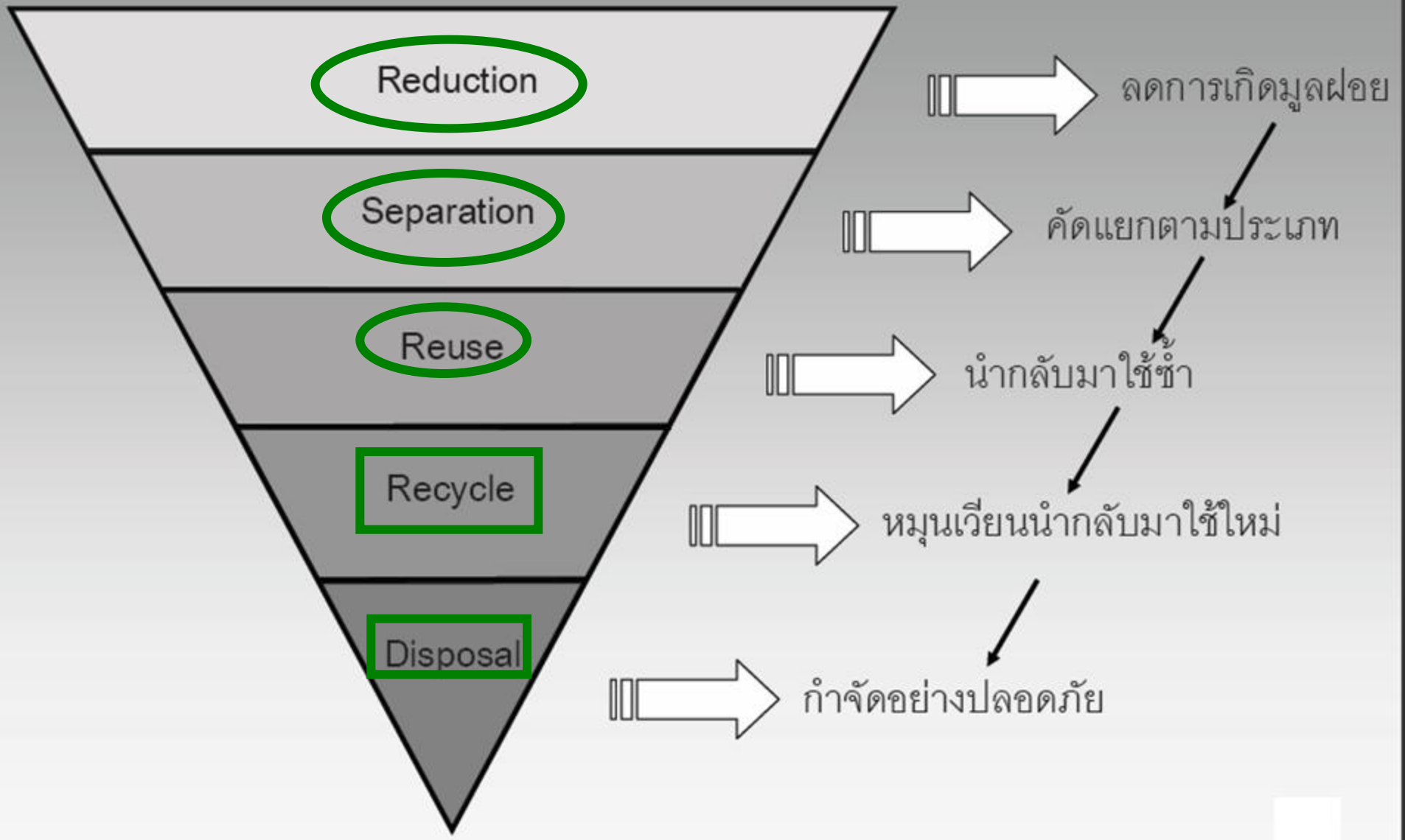
G

Garbage

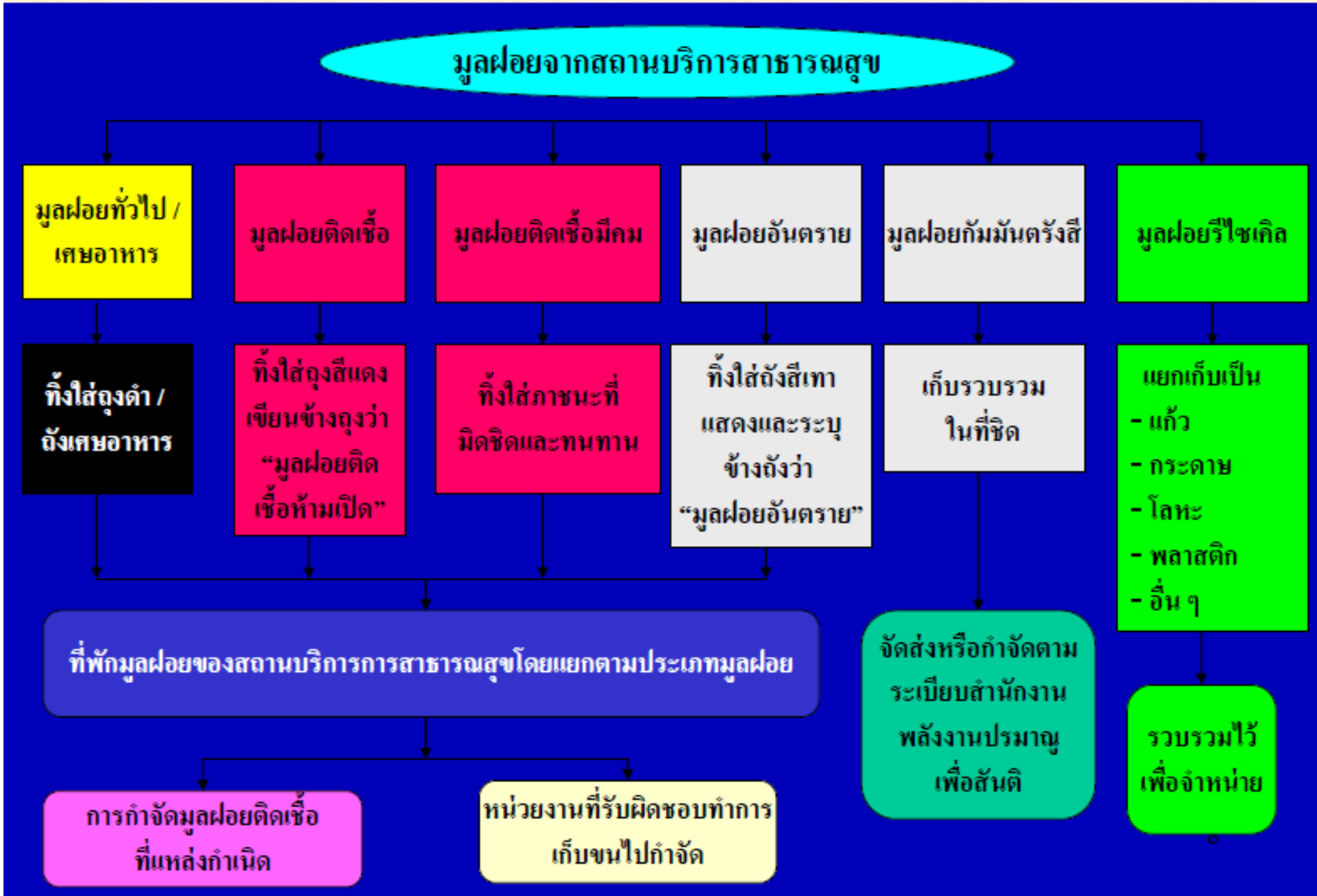
การจัดการขยะทุกประเภท

นางสาวกนกอร ศรีจันทวงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร

แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอย



แผนผังการจัดการมูลฝอยประเภทต่าง ๆ ของสถานบริการสาธารณสุข



1. มูลฝอยทั่วไป

แบ่งเป็นมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ ได้แก่ เศษอาหาร ผักผลไม้ ซากพืช ซากสัตว์ ใบไม้ เป็นต้น และที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เปลือกลูกอม ถุงขนม ถุงพลาสติกปนเปื้อนอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟรอยเปื้อนอาหาร เป็นต้น













2. มูลฝอยรีไซเคิล

เป็นมูลฝอยของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ หรือรีไซเคิลได้ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะและกล่องเครื่องดื่ม เป็นต้น

















ให้รวบรวมและนำไปขายที่ธนาคารมูลฝอยรีไซเคิล

3. มูลฝอยอันตราย

เป็นมูลฝอยที่มีการปนเปื้อนของสารพิษต้องเก็บรวบรวมแล้วนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี แบ่งเป็นมูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ กับมูลฝอยอันตรายชุมชน เช่น ยาและสารเคมีต่าง ๆ เคมีบำบัด กระป๋องยาฆ่าแมลง ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟหมดอายุ น้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์











ให้ใส่ภาชนะรองรับที่หนาและมีฝาปิด เช่น พลาสติก กล่องกระดาษ แล้วใส่ถุงดำโดยเขียนป้ายติดว่า ขยะอันตราย นำไปไว้ที่โรงพักขยะ

4. มูลฝอยติดเชื้อ

มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้















- ซากชิ้นส่วนมนุษย์และสัตว์ที่มาจากการผ่าตัด รักษา ชันสูตร การทดลอง
- วัสดุทุกชนิดที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง เลือด เสมหะ สารน้ำจากร่างกายมนุษย์และสัตว์
- วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อมีชีวิต
- มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง

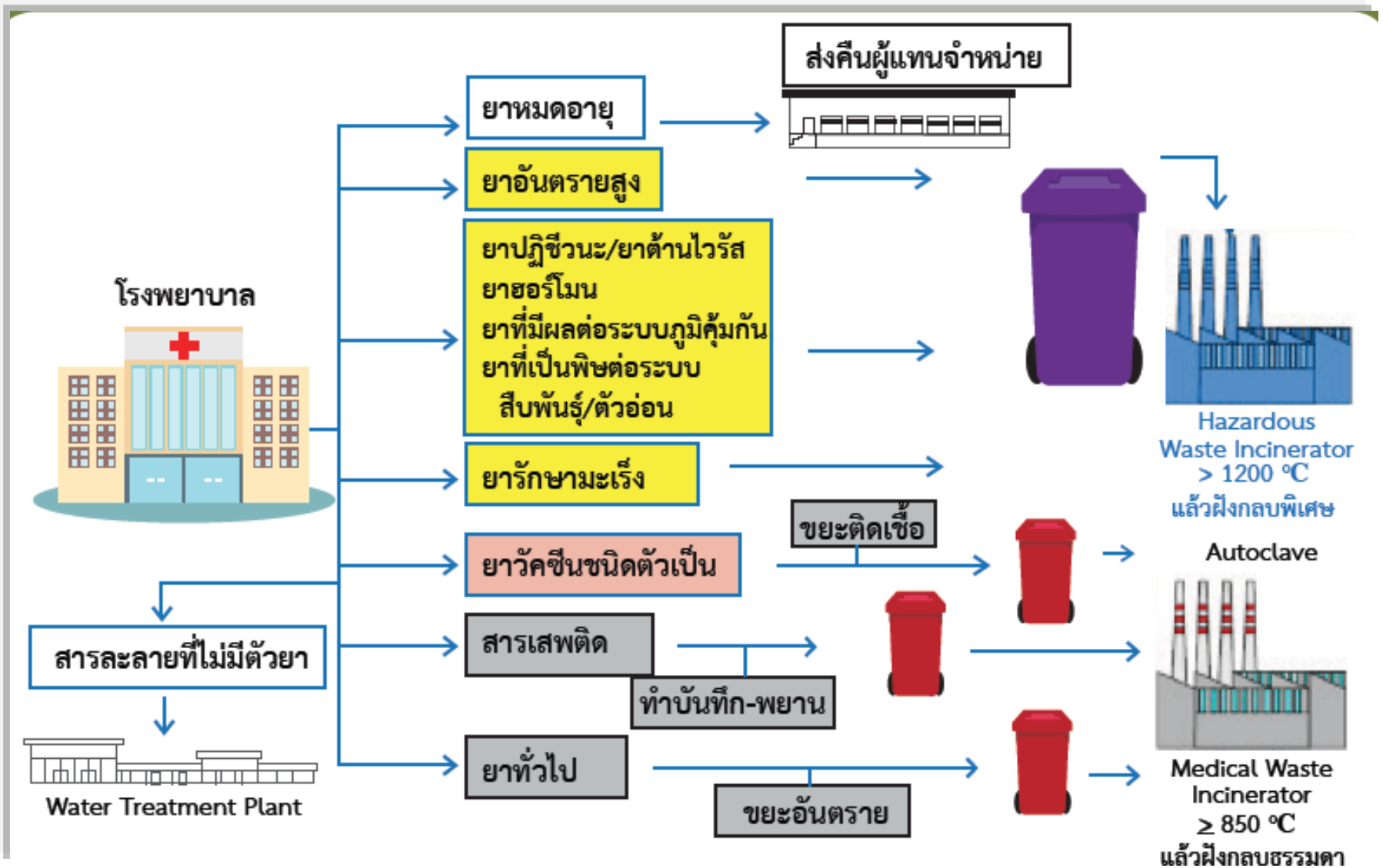


แนวทางการจัดการของเสียที่เกิดจากยา /เภสัชภัณฑ์ ในสถานพยาบาล

	ยาเคมีบำบัด	ยาอันตรายสูง*	ยาวัคซีนตัวเป็น	ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท	ยาทั่วไป
ถุงขยะ	ถุงสีม่วง*	ถุงสีม่วง*	ถุงสีแดง	ถุงสีเทา	นำยาออกแผง/ขวดแล้วใส่ถุงสีเทา
ป้ายคำเตือน	ขยะยารักษามะเร็ง	ขยะยาอันตรายสูง	ขยะยาวัคซีน	ขยะสารเสพติดและ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท	ขยะยาหมดอายุ
ถังขยะ	ถังม่วง (ถ้ามี)	ถังม่วง (ถ้ามี)	ถังแดงขยะติดเชื้อ	ถังแดงสำหรับเผา	ถังแดงสำหรับเผา
ป้ายคำเตือน	ขยะยารักษามะเร็ง	ขยะยาอันตรายสูง	ขยะติดเชื้อ	ขยะ (ยา) อันตราย	ขยะ (ยา) อันตราย
อุณหภูมิมีกำจัด	1000-1200 °C	1000-1200 °C	800-1000 °C	800-1000 °C มีพยาน	800-1000 °C

ที่มา : คู่มือแนวทางการจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี

แนวทางการจัดการของเสียจากยาและเภสัชภัณฑ์



กระบวนการจัดการมูลฝอย





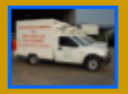
แหล่งกำเนิด

มูลฝอย

คัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท

เก็บรวบรวม

การขน











การบำบัด /กำจัด

กระบวนการจัดการมูลฝอย

(WASTE MANAGEMENT)

1. การคัดแยก การเก็บ ณ แหล่งกำเนิด

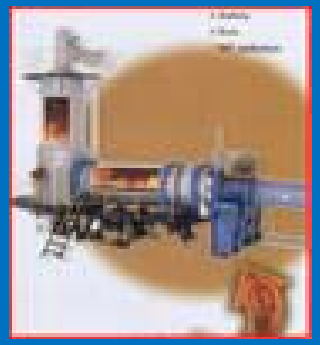




2. การรวบรวม การเคลื่อนย้าย การนำไปใช้ประโยชน์



3. การขนส่งมูลฝอยไปกำจัด



การจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล ตามกฎกระทรวงว่าด้วย การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

1. บุคลากร
2. การคัดแยกมูลฝอย
3. การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
4. การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
5. ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
6. สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
7. การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ



การจัดการขยะทั่วไปตามเกณฑ์ G = Garbage
ระดับพื้นฐาน

1. การให้ความรู้บุคลากรในโรงพยาบาลในการจัดการมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่การคัดแยก เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย และกำจัดมูลฝอยทั่วไป
2. จัดให้มีภาชนะคัดแยกมูลฝอยตามประเภทของมูลฝอย อย่างน้อย 3 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยทั่วไป (รอนำไปกำจัด)
3. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมชุดที่รัดกุม และสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
4. มีการกำหนดเส้นทางและเวลาในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยทั่วไปอย่างชัดเจน
5. ล้างทำความสะอาดรถเข็นเคลื่อนย้ายมูลฝอยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวัน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรค
6. ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีพื้นและผนังเรียบ ทำความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
7. มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยส่งไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอตามวัน เวลา

มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะระดับดี

มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทโดยเพิ่มการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย ดังนี้

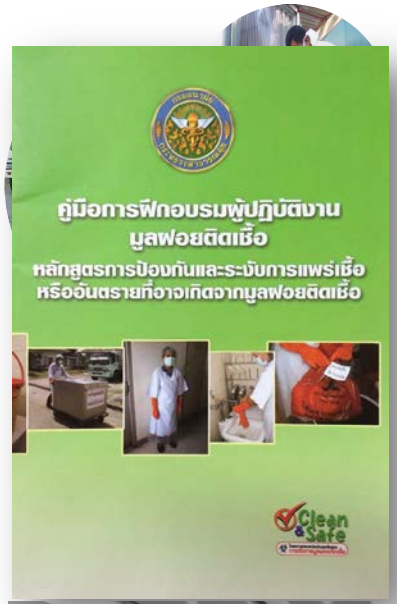
- มีการให้ความรู้บุคลากรในโรงพยาบาลในการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายตั้งแต่การคัดแยก เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
- จัดให้มีภาชนะคัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย ณ แหล่งกำเนิด

มีการส่งเสริมให้เกิดวัตกรรม ระดับดีมาก

มีการส่งเสริมให้เกิดวัตกรรม GREEN โดยการนำไปใช้ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน

- Product Innovation คือ การคิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งของที่แตกต่างจากรูปแบบเดิมเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตาม GREEN
- Process Innovation คือ การคิดค้นหรือการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการทำงาน หรือต่อยอดกระบวนการดำเนินงานตาม GREEN
- Service Innovation คือ การนำความคิดและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
- Management Innovation คือ การพัฒนาระบบงานบริหาร หรือรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม GREEN

การให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ บุคลากรในโรงพยาบาล

















เริ่มที่...การคัดแยกขยะ











จัดภาชนะเพื่อคัดแยกขยะให้เหมาะสม





อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



ชุดที่สวมใส่

- ชุดหมีแบบหนาสีส้ม
- แผ่นสะท้อนแสงด้านหลัง
- ตราเทศบาลนครนนทบุรี ที่หน้าอก

ถุงมือ

ยางแบบยาวและหนาป้องกันการสัมผัสของมีคม เช่น เศษแก้วและเข็มฉีดยา เป็นต้น



ผ้าปิดจมูก

แบบใช้แล้วทิ้งป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ

รองเท้า

รองเท้าบูทเสริมหัวเหล็กแบบยาวพื้นหนาป้องกันการสัมผัสของมีคม เช่น เศษแก้วและเข็มฉีดยา เป็นต้น

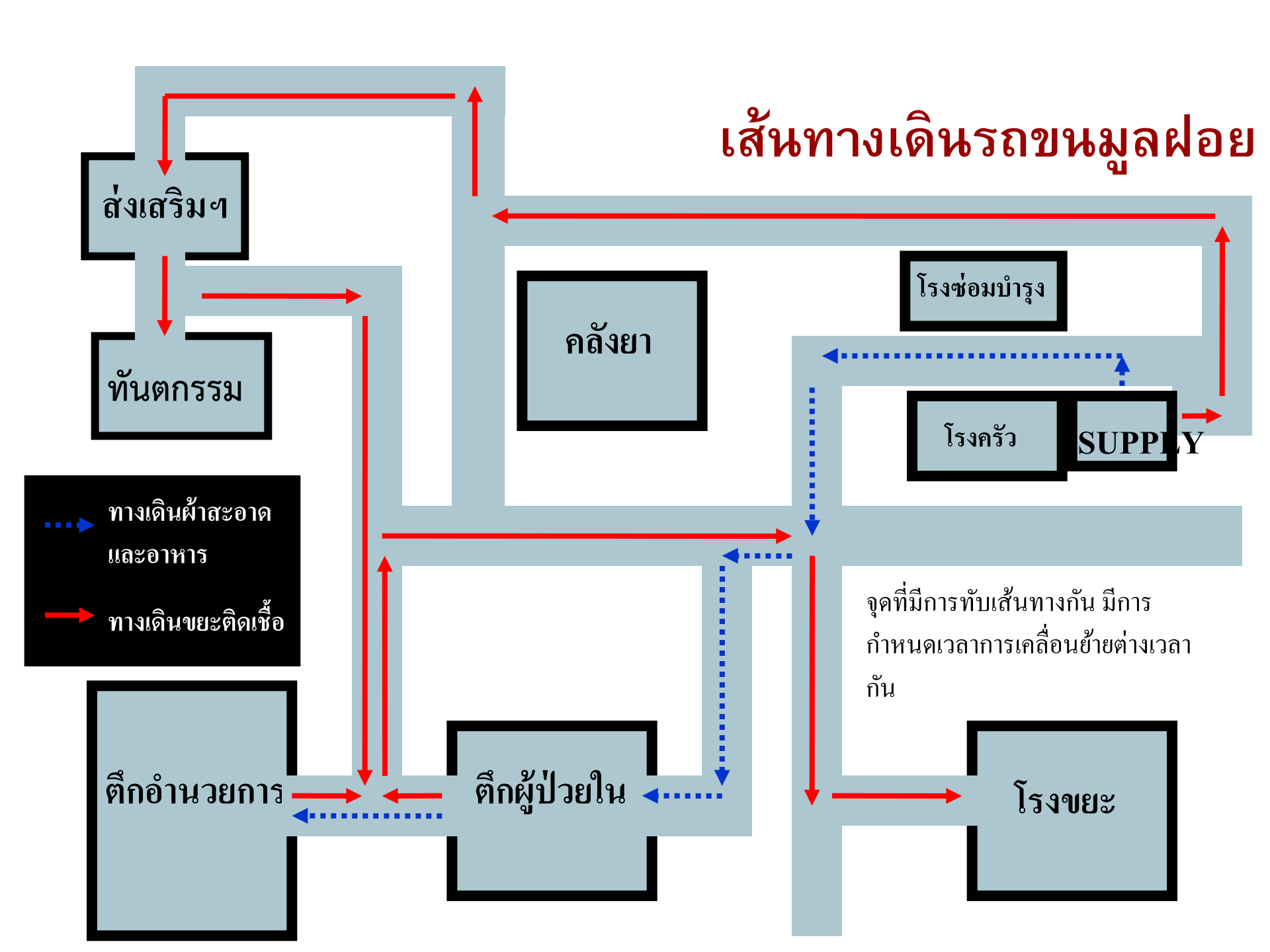


มีการกำหนดเวลาและเส้นทางการเคลื่อนย้ายที่แน่นอน

เวลาในการเคลื่อนย้ายมูลฝอย

ประเภทมูลฝอย	เวลาเคลื่อนย้ายมูลฝอย	ผู้รับผิดชอบ
มูลฝอยทั่วไป	วันละ 2 ครั้ง เช้า 06.30 น. เย็น 15.00 น.	พนักงานทำความสะอาด
มูลฝอยติดเชื้อ	วันละ 2 ครั้ง เช้า 07.00 น. เย็น 16.00 น.	พนักงานเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
มูลฝอยอันตราย	วันละ 2 ครั้ง เช้า 06.30 น. เย็น 15.00 น.	พนักงานทำความสะอาด
มูลฝอยรีไซเคิล	วันละ 2 ครั้ง เช้า 06.30 น. เย็น 15.00 น.	พนักงานทำความสะอาด

ตัวอย่างการกำหนดช่วงเวลาในการเคลื่อนย้ายมูลฝอย


เส้นทางเดินรถขนมูลฝอย
ส่งเสริมฯ
ทันตกรรม
คลังยา
โรงซ่อมบำรุง
โรงครัว
SUPPLY
ทางเดินผ้าสะอาด และอาหาร
ทางเดินขยะติดเชื้อ
จุดที่มีการทับเส้นทางกัน มีการกำหนดเวลาการเคลื่อนย้ายต่างเวลากัน
ตึกอำนวยการ
ตึกผู้ป่วยใน
โรงขยะ

สถานที่พักรวมมูลฝอย

- เป็นห้องหรืออาคารเฉพาะ แยกจากอาคารอื่นและอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยไปกำจัด





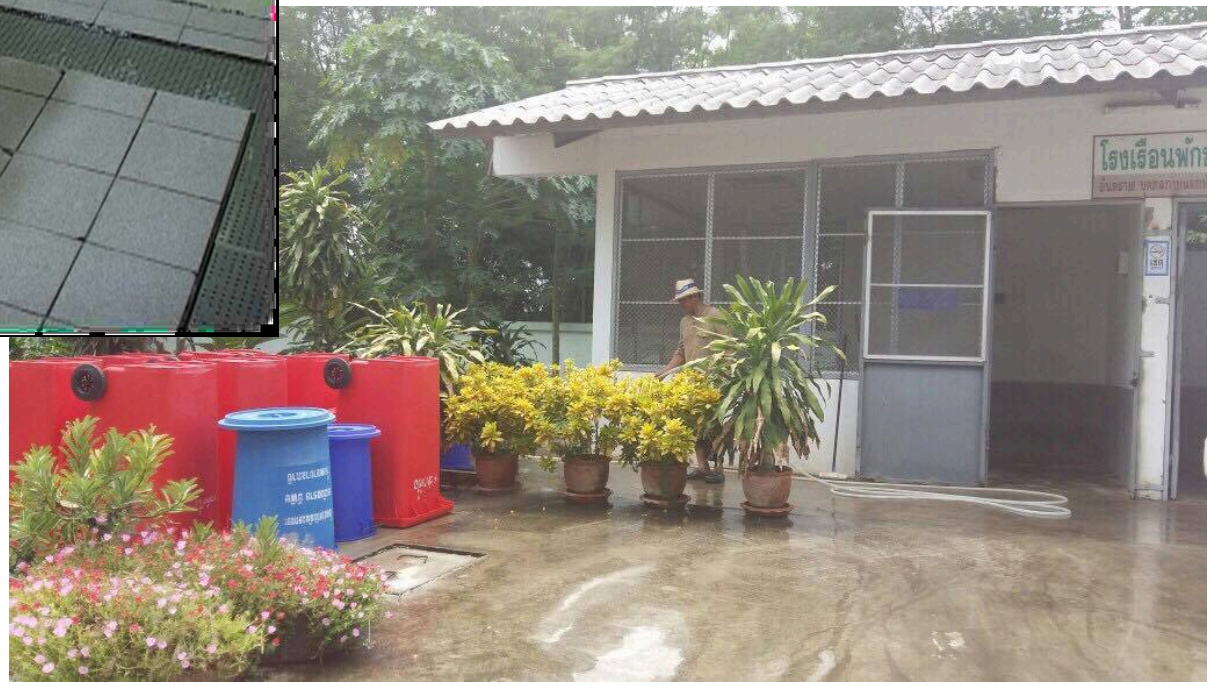
มีการทำความสะอาด รถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทุกวัน ในบริเวณที่จัดไว้เฉพาะ และน้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาด มีการระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย



การทำความสะอาดรถเข็น

การทำความสะอาดที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์





ทำความสะอาดร่างกายและอุปกรณ์ PPE ทันทีหลังปฏิบัติงานเสร็จ











หลัก 3R

Reduce – ลดการใช้

Reuse - ใช้ซ้ำ

Recycle นำกลับมาใช้ใหม่

Reduce – ลดการใช้









Reduce







- ลดการใช้ คือ ลดการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย เลือกซื้อสินค้าที่ไม่บรรจุหีบห่อหลายชั้น
- เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ผู้ผลิตเรียกคืน ซากบรรจุภัณฑ์
  เพื่อนำกลับไปกำจัดหรือบำบัดพิษ เช่น หลอดไฟ น้ำยาล้างฟิล์มเอกเรย์ เป็นต้น
- ใช้สินค้าประเภทที่มีการเติมได้ (Refill)











-มีการรณรงค์การบริโภคอาหารเพื่อลดโลกร้อน โดยการใช้กล่องอาหาร / ปิ่นโต และอาหารถาด ใช้ภาชนะจากธรรมชาติแทนถุงพลาสติก ,

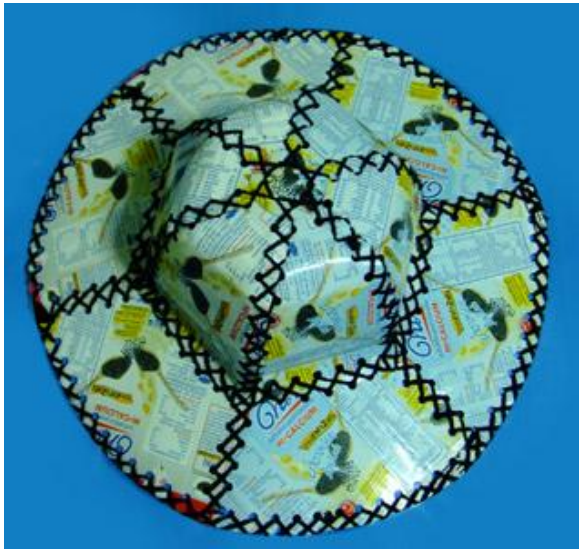
Reuse ใช้ซ้ำ

– ใช้ซ้ำ มีการนำวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้กลับมาใช้ซ้ำ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ได้แก่

1) เลือกซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้ใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้ง เช่น แบตเตอรี่ประจุไฟฟ้าใหม่ได้

2) ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้คงทนและยาวนาน นำสิ่งของ/อะหลั่ยที่เหลือใช้มาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก เช่นเศษไม้มาทำชั้นวางเอกสารในห้องสมุด เศษผ้ามาเช็ดทำความสะอาด





3) นำบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น การใช้ถุงผ้าใส่ยาแทนถุงพลาสติก สำหรับผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่อง แกลลอนพลาสติก ขวดน้ำเกลือ กระดาษหน้าเดียว

4) หมุนเวียนน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด มาใช้ประโยชน์ รดต้นไม้





กิจกรรม ขายสินค้ามือ 2
(Reuse Fashion)

reuse





reuse

ผ้าจ่ายกลาง







Reuse - ใช้ซ้ำ







Recycle นำกลับมาใช้ใหม่



- การนำมูลฝอยมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
- มีการคัดแยกขยะประเภท กระดาษ แก้ว พลาสติก กล่อง เพื่อนำไปจำหน่าย
- บริจาค เป็นวัตถุดิบที่สามารถไปผ่านกระบวนการแปรรูป (Recycle) นำกลับไปใช้ใหม่







ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์

เวลา 15.40-16.30 น.

ขยะ Recycle จะถูกลำเลียงไปที่ธนาคาร







ที่ทำการธนาคารขยะ



ธนาคารขยะรีไซเคิล



ขยะ	กระดาษ	แก้ว	โลหะ	พลาสติก				อื่นๆ
				ใส	สี	ขุ่น	กรอบ	
								
								
เวลาย่อยสลาย 2-5 เดือน		ไม่ย่อยสลาย	80-100 ปี	400-1,000 ปี				ฯลฯ
รีไซเคิล เป็น	- กระดาษสมุด - กระดาษถ่ายเอกสาร - ทิชชู กล่อง - หนังสือพิมพ์ ฯลฯ	- ล้างนำกลับมาใช้ซ้ำ - หลอม/ผลิตเป็นขวดแก้วใหม่	หลอม ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โลหะใหม่, ขาเทียม ฯลฯ	เส้นใยสังเคราะห์เสื่อ พรม ถุงหูหิ้ว กระเป๋า บรรจุภัณฑ์ถุงมือ ภาชนะ ชั้น ลัง ถังกาละมัง ไม้เทียม กระเบื้องยาง โต๊ะม้านั่ง ท่อประปา ฉนวน ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ฯลฯ				- กล่องUHTทำหลังคาเขียว โต๊ะเก้าอี้ - นุ่นปั่นทำที่นอนใหม่ - น้ำมันพืชเก่าทำไบโอดีเซล ฯลฯ



– บริจาค เป็นวัตถุดิบ

สามารถไปผ่านกระบวนการ






ขอเชิญร่วมทำบุญ
บริจาคอุปกรณ์การเรียน
เพื่อใช้ทำนุบำรุงโรงเรียน

ขยะ



- กระดาษ
- พลาสติก
- แก้ว
- โลหะ/อื่นๆ

→ ขาย

- อลูมิเนียม / UHT → บริจาค
- หลอดไฟฟ้า → แยกเก็บ
- เศษขยะทั่วไป → ส่งเทศบาล
- ขยะอินทรีย์ → การสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน

ขาย, บริจาค, แยกเก็บ → รีไซเคิล



การผลิตไบโอแก๊สจากเศษอาหาร







บ่อหมักปุ๋ยจากเศษอาหารสลับใบไม้









บ่อหมักปุ๋ยจากใบไม้







การเลี้ยงไส้เดือนดิน กินขยะอินทรีย์



น้ำหมักชีวภาพ และน้ำยาอเนกประสงค์









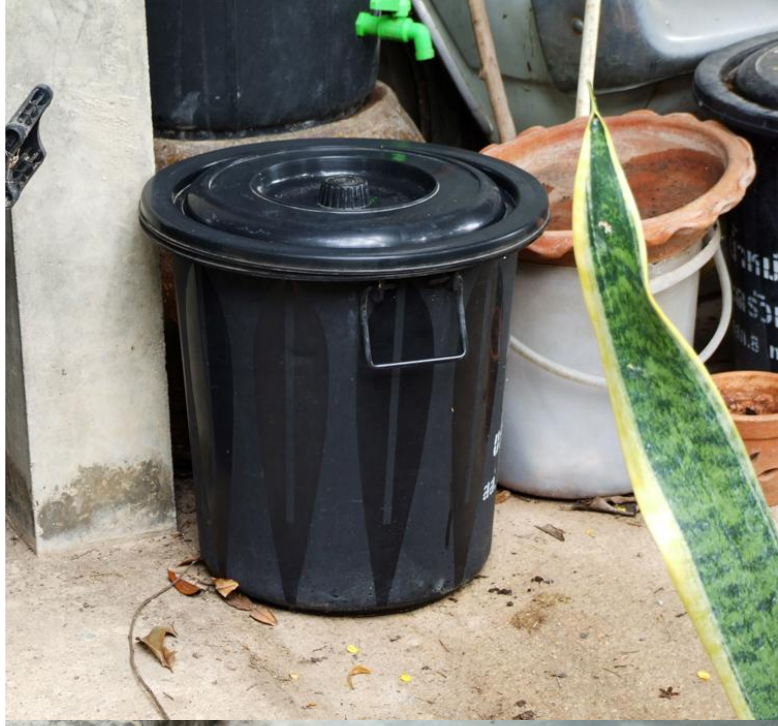
3 กก.



1 กก.



น้ำ 10 กก.







ไบโอดีเซล



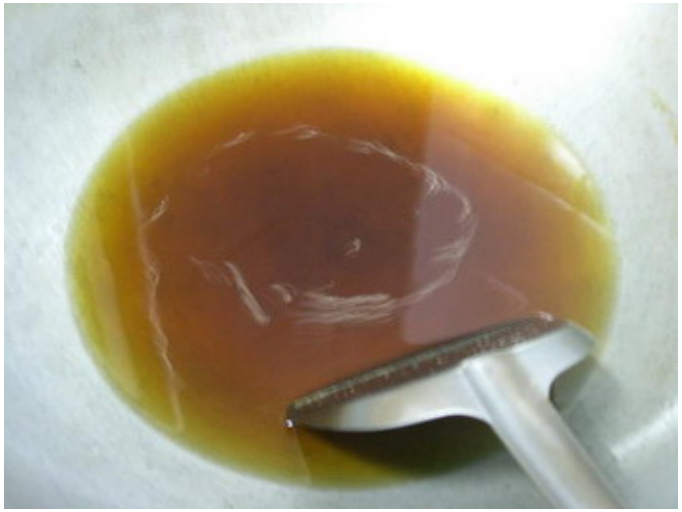









ไบโอดีเซล
นำส่วนนี้ออกมา
แล้วล้างน้ำ
กลีเซอรีน
นำไปใช้แทนสบู่ได้ หรือ
นำไปเผาเป็นเชื้อเพลิง












จักรยาน
พลังงาน
3 R
Reduce
Reuse
จักรยาน
พลังงาน 3R
Recycle

สิ่งที่ได้รับ
ที่มากกว่าตัวเงิน






ขอเชิญร่วมทำบุญ
บริจาคอลูมิเนียม
เพื่อใช้ทำฉมวเทียม








100% Recycled Plastic



กล่องเครื่องดื่ม



แกะมุมกล่อง
และพับให้แบน

พลาสติก



แยกตามชนิด เช่น
ขวดขาวขุ่น ขาใส
ถุงก๊อบแก๊ม เป็นต้น

แก้ว



เก็บใส่กล่องให้เต็ม
หรือแยกขายตามสี

กระดาษ



แยกประเภท เช่น ลังกระดาษ
จัดเป็นกระดาษลูกฟูก
กล่องรองเท้า จัดเป็น
กระดาษแข็ง

โลหะ/อโลหะ



แยกประเภท เช่น กระป๋อง
อลูมิเนียม กระป๋องเหล็ก
กระป๋องสังกะสี

ธนาคารวัสดุรีไซเคิล
หรือ ชาเล้ง
หรือ ร้านรับซื้อ

โรงงานรีไซเคิล















กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร

ผู้ประสานงาน : คุณกนกอร ศรีจันทวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 13
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ : 02-9860884

โทรสาร : 02-9860884

e-mail : Ksrichan555@gmail.com , kanokorn.s@anamai.mail.go.th

Download เอกสารประกอบการประชุมฯ และแบบฟอร์มต่างๆ : web ศูนย์อนามัยที่ 13 หรือ

http://hpc13.anamai.moph.go.th/ (เว็บไซต์ใหม่)